Tugas Praktikum Algoritma dan Pemrograman 1

Pertemuan ke-4 (15 Oktober 2026)
Struktur Kontrol 2

Asisten Praktikum

1. M. Ma'ruf Qomaruddin Kafi (5002241095)
2. Thalita Ayu Antoniasari (5002251011)

Petunjuk

- Keperluan praktikum (materi, format laporan, tugas, dll.) dapat dilihat di

  `https://github.com/Praktikum-Alprokom1-Kel7-2026/Keperluan-Praktikum`

- Kerjakan soal di bawah dengan menggunakan bahasa pemrograman Java.
- Kumpulkan file *source code* (.java) untuk setiap program dan laporan praktikum (.pdf).
- Penamaan file *source code* (.java) harus sesuai dengan nama *class*.
- Program harus dapat di-*compile* dan di-*run* tanpa *error*.
- Direkomendasikan memberikan penjelasan singkat untuk setiap program dalam komentar kode.
- Penamaan file laporan praktikum adalah `Laporan Praktikum 3_Kelompok 7_Nama Lengkap`.pdf.
- Diimbau untuk menggunakan *syntax highlighter* (boleh menggunakan Notepad++, situs web *syntax highlighter*, atau aplikasi/situs web lainnya) sebelum menempelkan kode ke laporan praktikum.
- Instruksi pengumpulan tugas terdapat pada file README.md di **repositori pribadi**, yakni

  `https://github.com/Praktikum-Alprokom1-Kel7-2026/[Nama-Lengkap]-[3DigitTerakhirNRP]/`

  *Catatan: Ganti "`[Nama-Lengkap]-[3DigitTerakhirNRP]`" sesuai nama dan NRP masing-masing.

- Hasil pengerjaan dikumpulkan di **repositori pribadi** yang berisi file *source code* (.java) dan laporan praktikum (.pdf) pada tiap pertemuan, yaitu di folder

```
https://github.com/Praktikum-Alprokom1-Kel7-2026/[Nama-Lengkap]-[3DigitTerakhirNRP]/tree/main/Pertemuan-3.
```

*Catatan: Ganti "`[Nama-Lengkap]-[3DigitTerakhirNRP]`" sesuai nama dan NRP masing-masing.

- *Deadline* pengumpulan: **29 Oktober 2026 pukul 18.29 WIB**.

Soal 1. Kalkulator Sederhana dengan Switch-Case

Buatlah program kalkulator sederhana yang dapat melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa pembagian (modulus).

Ketentuan operator:

- `+` : penjumlahan
- `-` : pengurangan
- `x` : perkalian
- `/` : pembagian
- `%` : sisa pembagian

Buatlah program dengan ketentuan berikut:

1. Program meminta input dua angka (a dan b) bertipe `double`, lalu satu operator, menggunakan `Scanner`.
2. Gunakan struktur `switch-case` untuk menentukan operasi berdasarkan operator yang dimasukkan (**Hint:** Program hanya terdiri dari 5 `case` dan 1 `default`).
3. Tampilkan output setiap case pada **Laporan Praktikum**.

Program harus dapat menampilkan output yang sesuai untuk **setiap case**, seperti pada contoh output berikut.

Contoh Output 1 (case +):

```
Masukkan angka pertama (a) = 10
Masukkan angka kedua (b) = 5
Masukkan operator (+, -, x, /, %) = +

Hasil: 10.0 + 5.0 = 15.0
```

Contoh Output 2 (case -):

```
Masukkan angka pertama (a) = 10
Masukkan angka kedua (b) = 5
Masukkan operator (+, -, x, /, %) = -

Hasil: 10.0 - 5.0 = 5.0
```

Contoh Output 3 (case x):

```
Masukkan angka pertama (a) = 10
Masukkan angka kedua (b) = 5
Masukkan operator (+, -, x, /, %) = x

Hasil: 10.0 x 5.0 = 50.0
```

Contoh Output 4 (case /):

```
Masukkan angka pertama (a) = 10
Masukkan angka kedua (b) = 5
Masukkan operator (+, -, x, /, %) = /

Hasil: 10.0 / 5.0 = 2.0
```

Contoh Output 5 (case %):

```
Masukkan angka pertama (a) = 10
Masukkan angka kedua (b) = 3
Masukkan operator (+, -, x, /, %) = %

Hasil: 10.0 % 3.0 = 1.0
```

Contoh Output 6 (`default`):

```
Masukkan angka pertama (a) = 10
Masukkan angka kedua (b) = 5
Masukkan operator (+, -, x, /, %) = &

Operator tidak valid.
```

Soal 2. Kategori Umur dengan Switch-Case

Buatlah program yang menerima input berupa umur seseorang, lalu menampilkan kategori umurnya.

Ketentuan kategori umur:

- Umur 0 – 5 tahun : **Balita**
- Umur 6 – 12 tahun : **Anak-anak**
- Umur 13 – 17 tahun : **Remaja**
- Umur 18 – 59 tahun : **Dewasa**
- Umur $\geq$ 60 tahun : **Lansia**

Buatlah program dengan ketentuan berikut:

1. Program meminta input umur bertipe `int` dari pengguna menggunakan `Scanner`.
2. Gunakan struktur `switch-case` untuk menentukan kategori umur (**Hint:** Program hanya terdiri dari 5 `case` dan 1 `default`).
3. Tampilkan output setiap case pada **Laporan Praktikum**.

Program harus dapat menampilkan output yang sesuai untuk **setiap case**, seperti pada contoh output berikut.

Contoh Output 1 (case Balita):

```
Masukkan umur = 3

Kategori umur: Balita
```

Contoh Output 2 (case Anak-anak):

```
Masukkan umur = 10

Kategori umur: Anak-anak
```

Contoh Output 3 (case Remaja):

```
Masukkan umur = 15

Kategori umur: Remaja
```

Contoh Output 4 (case Dewasa):

```
Masukkan umur = 30

Kategori umur: Dewasa
```

Contoh Output 5 (case Lansia):

```
Masukkan umur = 65

Kategori umur: Lansia
```

Contoh Output 6 (`default`):

```
Masukkan umur = -5

Umur tidak valid.
```